

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Sede Villa Nueva, Jornada Matutina
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Desarrollo Web
Docente: Ing. Carlos Alejandro Arias

Laboratorio 5 - Instrucciones LMD-LDD-LCD en MongoDB

Angelo Diancarlo Quezada Gallardo 5090-21-9826

Villa Nueva, 26 de ago. de 24

Introducción

MongoDB es una base de datos NoSQL ampliamente utilizada para almacenar datos en un formato flexible y escalable. Su arquitectura orientada a documentos la convierte en una herramienta ideal para aplicaciones modernas que requieren alta disponibilidad y grandes volúmenes de datos no estructurados. Este informe detalla el proceso de creación y gestión de una base de datos en MongoDB utilizando la consola de comandos en un entorno Windows.

Creación de la Base de Datos

- Para iniciar MongoDB, se debe abrir una consola de comandos y ejecutar mongod. En otra consola, se puede abrir el shell de MongoDB utilizando mongo.
- Dentro del shell, la base de datos se puede crear usando el comando use nombre_base_de_datos. Aunque este comando crea la base de datos, ésta no se guardará hasta que se inserte algún dato.

Eliminar

```
< switched to db AD
> db.AD.find()
< {
  _id: ObjectId('66c60d24882a29f7a22710bd'),
  nombre: 'Alan',
  edad: 17
}
> db.AD.deleteOne({nombre:"Alan"})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
> db.AD.find()
<
AD >
```

Inserción de Documentos

- Se pueden insertar documentos en una colección usando el comando db.nombre_colección.insertOne({campo1: valor1, campo2: valor2}) o insertMany para múltiples documentos. MongoDB utiliza JSON para almacenar estos datos, lo que permite gran flexibilidad en la estructura de los documentos.

Inserción de grupo

```
> db.AD.insertMany([
  { country: "Afganistán", capital: "Kabul" },
  { country: "Albania", capital: "Tirana" },
  { country: "Alemania", capital: "Berlín" },
  { country: "Andorra", capital: "Andorra la Vieja" },
  { country: "Angola", capital: "Luanda" },
  { country: "Antigua y Barbuda", capital: "Saint John's" },
  { country: "Arabia Saudita", capital: "Riad" },
  { country: "Argelia", capital: "Argel" },
  { country: "Argentina", capital: "Buenos Aires" },
  { country: "Armenia", capital: "Ereván" },
  { country: "Australia", capital: "Canberra" },
```

```
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('66cc7e35a97f4382d65eceb0'),
    '1': ObjectId('66cc7e35a97f4382d65eceb1'),
    '2': ObjectId('66cc7e35a97f4382d65eceb2'),
    '3': ObjectId('66cc7e35a97f4382d65eceb3'),
    '4': ObjectId('66cc7e35a97f4382d65eceb4'),
    '5': ObjectId('66cc7e35a97f4382d65eceb5'),
    '6': ObjectId('66cc7e35a97f4382d65eceb6'),
    '7': ObjectId('66cc7e35a97f4382d65eceb7'),
    '8': ObjectId('66cc7e35a97f4382d65eceb8'),
```

```
    '97': ObjectId('66cc7e35a97f4382d65ecf11'),
    '98': ObjectId('66cc7e35a97f4382d65ecf12'),
    '99': ObjectId('66cc7e35a97f4382d65ecf13'),
    '100': ObjectId('66cc7e35a97f4382d65ecf14'),
    '101': ObjectId('66cc7e35a97f4382d65ecf15')
  }
}
```

Modificación y Consulta de Documentos

- Para modificar un documento, se puede usar `db.nombre_colección.updateOne({condición}, { $set: {campo_a_modificar: nuevo_valor}})`. Las consultas, por otro lado, se realizan con `db.nombre_colección.find({condición})`, lo que permite recuperar documentos que cumplen con ciertos criterios.
- Además, MongoDB permite realizar modificaciones en grupo y eliminar documentos con gran eficiencia.

Modificación

```
),  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 1,  
  modifiedCount: 1,  
  upsertedCount: 0  
}
```

Consulta de modificación

```
> db.AD.findOne({ country: "Argentina" })  
< {  
  _id: ObjectId('66cc7e35a97f4382d65eceb8'),  
  country: 'Argentina',  
  capital: 'Córdoba'  
}
```

Modificación en grupo

```
> db.countries.updateMany(
  { country: { $in: ["Argentina", "Brasil", "Chile", "Colombia"] } }, // Criterio de búsqueda
  { $set: { continente: "América del Sur" } } // Nuevo valor
);
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
```

Desafíos Encontrados

- **Instalación y Configuración:** Uno de los desafíos principales fue configurar MongoDB como un servicio en Windows, lo que requiere permisos administrativos y una configuración precisa del archivo de configuración.
- **Estructura de Datos:** Debido a la naturaleza flexible de MongoDB, estructurar adecuadamente los documentos para evitar la redundancia y asegurar la eficiencia en las consultas fue un reto considerable.

Conclusión

MongoDB ofrece una solución potente y flexible para la gestión de grandes volúmenes de datos no estructurados. A través de la práctica en la consola, se pueden adquirir habilidades esenciales para crear, gestionar y optimizar bases de datos en MongoDB. Sin embargo, dominar su flexibilidad y potencia requiere un conocimiento profundo de sus comandos y estructura de datos.